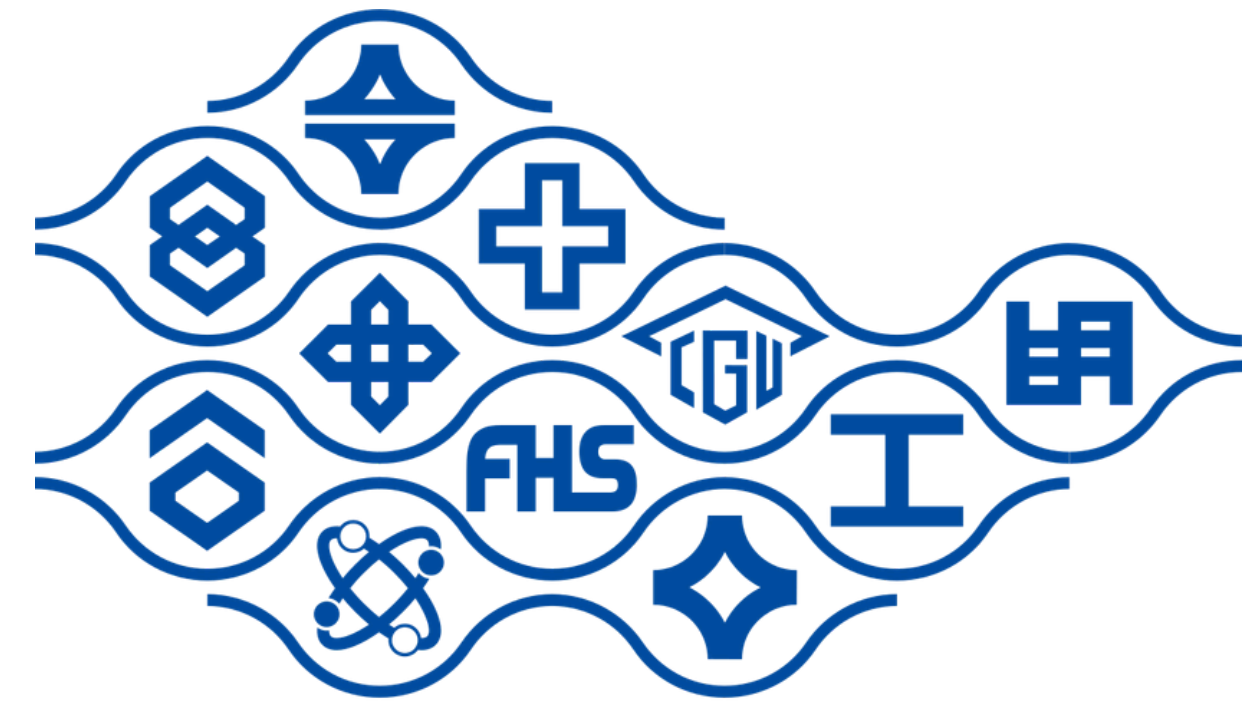


第 21 屆台塑企業應用技術研討會

基於ROS之病房巡檢智慧機器人設計與開發

陳品頤、黃蘊錚、李欣霓、張永華

長庚大學電機工程學系



摘要

本研究以ROS (Robot Operating System) 為核心，整合TurtleBot2、Raspberry Pi4、RPLidar A1與顏色辨識模組，建構一套具自主導航、感測器融合與任務切換能力之智慧病房巡檢自主移動機器人系統。研究中結合SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 建圖、自主定位、路徑規劃、即時避障、RGB+HSV六通道CNN顏色辨識與事件驅動任務控制，以驗證系統於智慧病房巡檢情境下之可行性。結果顯示，本系統已具備室內地圖建置、定點導航、指定顏色判斷與多點任務流程切換之基礎能力，可作為後續智慧醫療輔助巡檢平台之研究基礎。

研究方法

本研究在Linux上灌入Ubuntu作業系統搭載ROS作業環境，建構一套室內智慧病房巡檢系統，其中以Raspberry Pi 4嵌入式系統作為機器人核心、TurtleBot2作為移動載體、RPLidar A1提供點狀雲圖進一步建立環境資訊，並透過行動電源供電，最終以筆電進行SSH (Secure Shell Protocol) 遠端連線、Rviz實現系統監控，系統硬體架構如圖1所示。在軟體部分，系統以ROS為核心進行 node、topic、TF tree (transfer tree) 與package整合。整合過程中需統整publisher與subscriber並梳理TF tree，以維持系統模組化與訊息傳遞的一致性。

系統架構與模組整合

在整合過程中，多個節點同時發布 TF 或 topic 時，容易產生座標衝突與通訊混亂。因此本研究重新整理各座標系之輸入與輸出，統一 topic 名稱，並關閉不必要的 node，以確保 TF tree 架構清楚且系統運作穩定。整理後之 AMR 座標轉換關係如圖2所示，座標系建立導航所需之空間關係，使 SLAM、AMCL、雷射感測器與移動底盤能在一致的座標框架下運作。

自主導航與避障控制

本研究以 SLAM 建立室內地圖，並搭配 AMCL 進行定位，使機器人能在已知環境中掌握自身位置。導航部分結合全域路徑規劃與局部避障控制，讓機器人可依任務需求前往指定病房、檢驗中心與配藥房等任務點。在建圖階段，本研究以 Python 實作自主避障巡航演算法，使機器人能自主探索環境並避開障礙物。導航時則透過 costmap 與 DWA 局部規劃器，提升機器人在實際場域中的避障能力與移動穩定性。

顏色辨識模組

本研究建立 RGB+HSV 六通道 CNN 顏色辨識模型，並結合攝影機作為病房巡檢中的影像感測單元，作為模型輸入，以提升顏色辨識的穩定性。模型訓練完成後輸出整體辨識準確率約達九成以上。模型測試結果如圖3所示，混淆矩陣可觀察各顏色類別之分類情形，後續可透過增加訓練資料與改善光照條件提升辨識穩定性。本研究進一步將此模組應用於病房試紙顏色檢測，並以紅色作為異常條件。當機器人抵達病房後，即啟動攝影機進行影像辨識，判斷是否觸發後續任務流程。

感測器融合與任務流程設計

本研究將導航定位資訊、顏色辨識結果與任務控制邏輯整合，形成具事件驅動能力之病房巡檢流程，機器人會依序前往各病房進行巡檢，並於抵達指定位置後啟動顏色辨識模組進行試紙檢測。

若辨識結果為異常顏色，系統會回傳異常訊息，並切換任務狀態，使機器人前往檢驗中心與配藥房，最後返回原病房完成檢體配送與藥物配發。若未偵測到異常，則繼續前往下一病房執行巡檢任務。

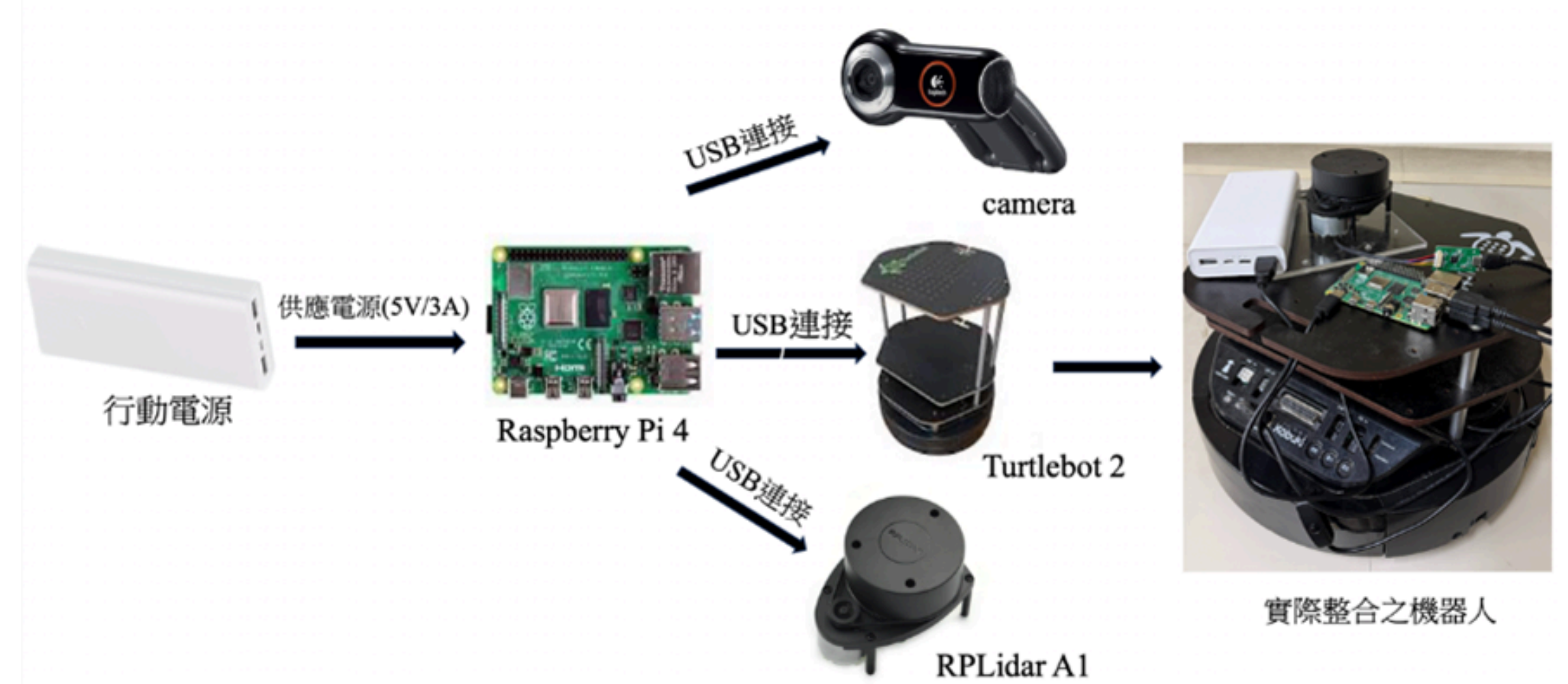


圖1、系統硬體架構圖

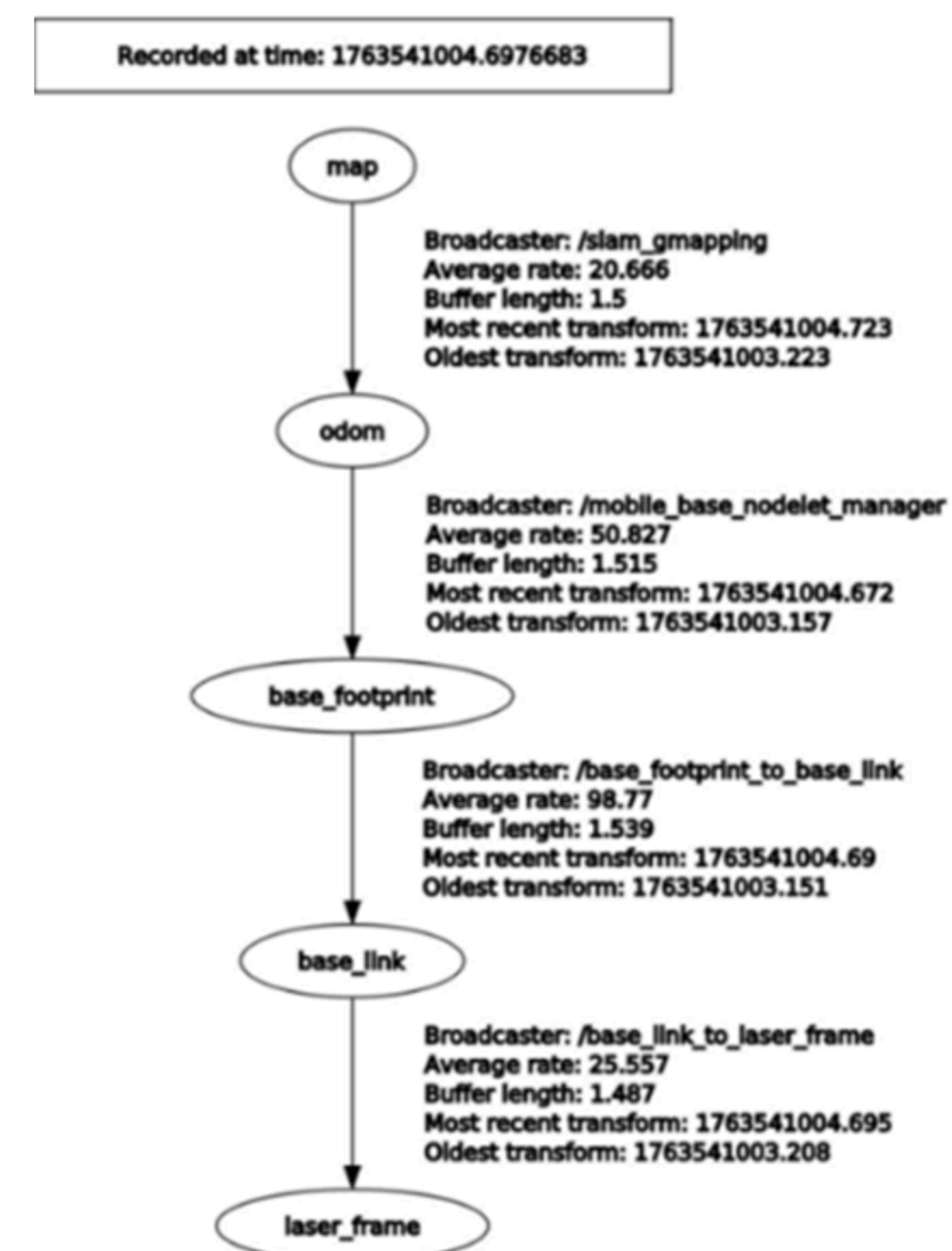


圖2、AMR 系統 Transform Tree

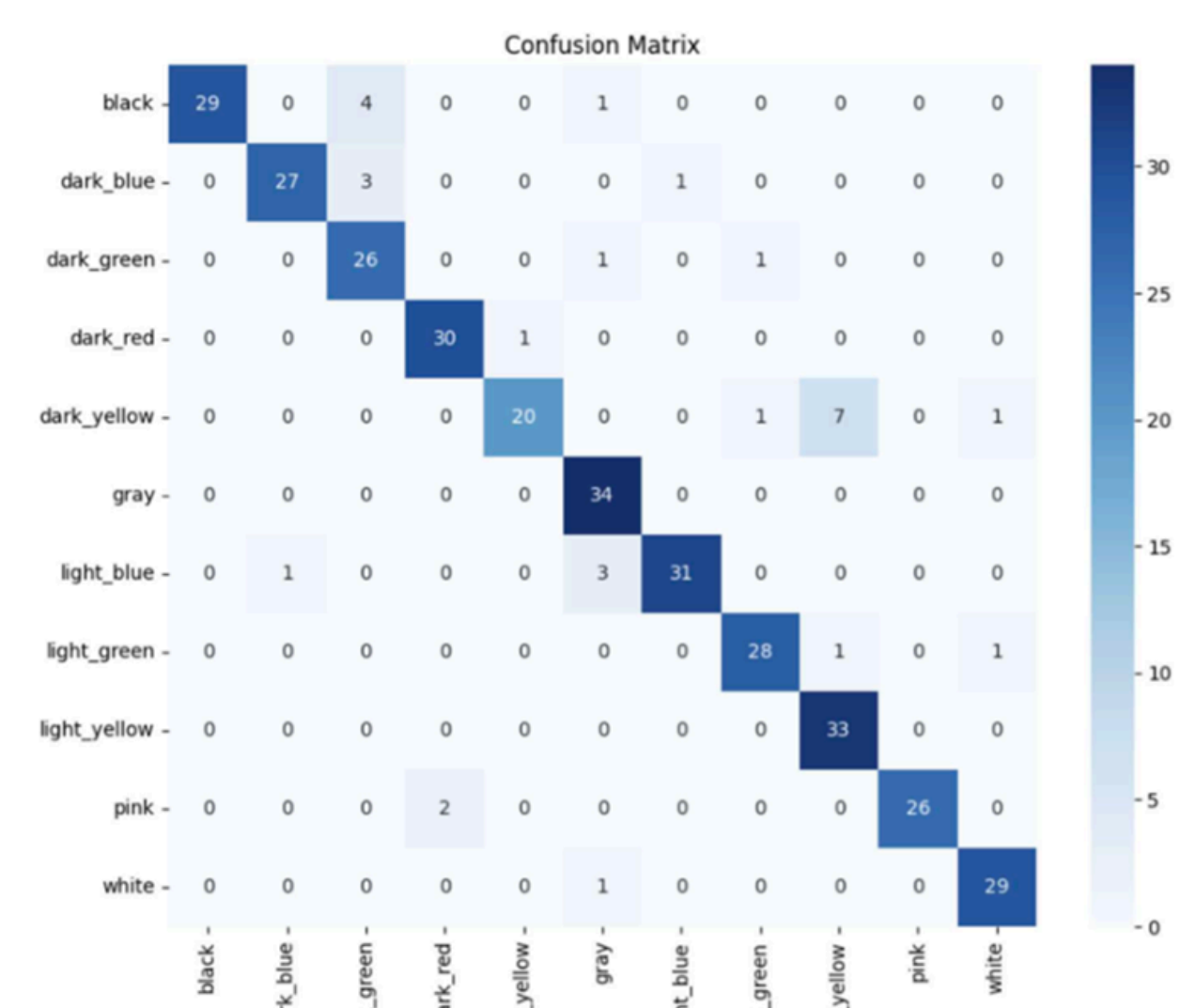


圖3、11色辨識模型color11_classifier.h5之混淆矩陣

結果與討論

本研究所建構之系統已能完成室內場域建圖、AMCL 定位與指定任務點導航，並可透過 RViz 觀察機器人於地圖中的位置與路徑規劃結果。在顏色辨識方面，CNN 模型整體準確率約達九成以上，並能將辨識結果作為任務決策依據。當系統辨識到紅色異常條件時，可成功觸發後續任務流程，依序前往檢驗中心、配藥房並返回病房，驗證本系統具備基礎任務調度與事件驅動能力，驗證自主移動平台結合感測模組與任務控制邏輯，應用於智慧病房巡檢情境之可行性。